ஆ. மின்கடத்தி

மின்சாதனத்திற்கு மின்சப்ளை வழங்கும் மின்கடத்தி மூன்று முனைகளைக் கொண்டதாக இருக்கும். மூன்று கடத்திகள் முறையே பேஸ், நியூட்ரல் மற்றும் எர்த் என்று இணைப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது. இக்கடத்திகள் பருத்தி இழைகளால் சுற்றப்பட்ட மின்கடத்திகள் கொண்ட வகைதான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

∴பேஸ் - சிவப்பு
நியூட்ரல் - கருப்பு
எர்த் - பச்சை

3.2.1 சாதாரண (அல்லது) தானியங்கா வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டி

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியை துணிகளின் வெப்பநிலைக்கு ஏற்றாற் போல் கைப்பிடிக்கு அருகில் உள்ள இணைப்பி மூலம் மின்சப்ளையுடன் இணைத்தும், துண்டித்தும் கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் சாதனம் தானியங்கா வகை அல்லது சாதாரண வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டியாகும். இது படம் 3.1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.1 சாதாரண வகை மின் தேய்ப்புப் பெட்டி

அ) கைப்பிடி

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியின் கைப்பிடியானது மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தைக் கடத்தாத பேக்லைட் என்ற கடினமான மின்காப்புப் பொருளால் செய்யப்படுகிறது. கைப்பிடிக்கு அருகில் சாதனம் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் மின்கடத்திகளின் உராய்வைத் தடுக்க இரப்பர் குழாய் மின்காப்புப் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆ) மேல்மூடி

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியின் அனைத்து உள் பாகங்களையும் மூடிப் பாதுகாக்கும் பாகம் மேல்மூடி ஆகும். இதன் மேல்மூடி உலோக பாகத்தினால் செய்யப்பட்டு, பளபளப்பாக இருப்பதற்காக குரோமியத்தினால் முலாம் பூசப்படுகிறது.

இ) நிறுத்தத் தகடு

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியை பயன்படுத்தாத போது, நேராக நிறுத்தி வைப்பதற்காக பயன்படுத்தும் பாகம் நிறுத்தத் தகடுஆகும். இது உறுதியான கம்பியால் செய்யப்படுகிறது.

ஈ) அழுத்தத் தகடு

மின் தேய்ப்புப் பெட்டியின் அழுத்தத் தகடு கடினமான வார்ப்பு இரும்பினால் செய்யப்படுகிறது. அழுத்தத் தகடு, மின் தேய்ப்புப் பெட்டிக்கு அதிக எடையை கொடுக்கிறது. இதன் அதிக எடை காரணமாக, துணிகளை மிகவும் எளிதில் சுருக்கமின்றி தேய்ப்பு செய்திடலாம்.

உ) கல்நார் அட்டை (அ) மைக்கா அட்டை

கல்நார்அட்டை (அ) மைக்கா அட்டை ஒரு மின்கடத்தாப் பொருள் ஆகும். வெப்பக் கம்பிச் சுருளுக்கு மேலும், கீழும் மைக்கா அட்டை (அ) கல்நார் அட்டைகள் மின் அதிர்ச்சி பாதுகாப்பு கருதி வைக்கப்படுகிறது. மேலும் வெப்பத்தை நன்கு தாங்கக் கூடிய மற்றும் மின்சாரத்தைக் கடத்தாத் தன்மை கொண்டது.

ஊ) வெப்பக் கம்பிச் சுருள்

மின் தேய்ப்புப் பெட்டிக்கு வெப்பமானது "நைக்ரோம்" என்ற நிக்கல் மற்றும் குரோமியம் கலந்த உலோகக் கலவையினால் செய்யப்பட்ட கம்பிச் சுருள் மூலம்தான் கிடைக்கப் பெறுகிறது. 'நைக்ரோம்' என்ற வெப்பக் கம்பிச் சுருள்தான் அனைத்து வெப்பச் சாதனங்களிலும் வெப்ப மின் இணையாக பயன்படுகிறது. வெப்பக் கம்பிச் சுருள் ஈருலோகப் பட்டை கம்பியால் ஆனது.

எ) வெப்பக் கம்பிச் சுருளின் வகை

i. மைக்கா அட்டையில் சுற்றி வைக்கப்பட்ட பட்டை வடிவ வகை
ii. சுருள் வடிவ வகை

BEE_Chapter_03.indd 43 12/27/2019 11:22:08 AM